

úloha 10.1

Označme:

$$A := [\varphi]_B^B \text{ vůči libovolné bázi pro } \mathbb{R}^3$$

φ je ortogonální zobrazení a tedy platí i.e. (vzhledem k libovolné bázi B):

$$|\det(A)| = 1 \quad \leftarrow \text{důsledek 8.83}$$

dále platí i.e. $A^5 = I_3$

$$\det(A^5) = \det I_3 = 1$$

ze skupky výše i.e. $\det(A) \det(B) = \det(AB)$ a tedy:

$$\det(A^5) = (\det(A))^5 = \det I_3 = 1$$

$\hookrightarrow$ tedy determinant musí být $+1$ protože $(-1)^5 \neq 1$

dále z tvrzení 10.26 platí:

TVRZENÍ 10.26. Každé ortogonální zobrazení v euklidovském prostoru $\mathbb{R}^3$ je buď rotace kolem nějaké osy, reflexe vzhledem k nějaké rovině a nebo složení rotace s reflexí. Rotace je to právě tehdy, když determinant matice tohoto zobrazení vzhledem k jakékoli bázi je rovný 1.

determinant je rovný 1 a tedy jde o rotaci o $\angle$ kolem nějaké libovolné osy (pročázející počátkem)

musí ale platit i.e. $5 \cdot \angle = k \cdot 2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ protože po 5 rotacích musí jít o identitu

$$\hookrightarrow \angle = k \cdot \frac{2\pi}{5}$$

pro $k=0$ jde o rotaci o 0° tedy identitu

$$k=1: \frac{2\pi}{5}$$

$$k=2: \frac{4\pi}{5}$$

$$k=3: \frac{6\pi}{5}$$

$$k=4: \frac{8\pi}{5}$$

$$k=5: 2\pi \leftarrow \text{tedy identita}$$

pro $k > 5$ už jde o plnou rotaci a jedná se o předchozí rotaci, podobně pak pro záporné k

$\hookrightarrow$ Tedy pro všechny operátory φ splňující zadání platí i.e. jde o rotaci kolem libovolné osy procházející počátkem

a úhly: $\frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$ či o identitu.